

מועד ג', סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
28.3.22

פתרונות מלאים

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} A$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') תהי $C \neq 0$, מטריצה כלשהי ב $\text{Im } T$. מצאו סקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ המקיים $T(C) = \alpha C$.
 ד. (5 נק') יהי $W \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 . מצאו בסיס ומימד של $\text{Im } T \cap W$.
 ה. (4 נק') מצאו בסיס למרחב $U \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$, המקיים $\mathbb{R}^{2 \times 2} = U \oplus (\text{Im } T \cap W)$. נמקו את בחירתכם.

פתרון שאלה 1:

א. נשווה את האיבר הכללי של התמונה ל-0 לקבלת בסיס ומימד לגרעין:

$$T(A) = T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 2a+2c & 2b+2d \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+c=0 \\ 2a+2c=0 \\ b+d=0 \\ 2b+2d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=-a \\ d=-b \end{cases} \Rightarrow \text{Ker } T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -a & -b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

המטריצות בקבוצה הפורשת הן בלתי תלויות ליניאריות כי הן לא פרופורציונאליות, ולכן:

$$B_{\text{Ker } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}, \dim \text{Ker } T = 2$$

ב. התמונה של T :

$$T(A) = T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 2a+2c & 2b+2d \end{pmatrix} = (a+c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (b+d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}, \dim \text{Im } T = 2$$

שתי המטריצות בקבוצה הפורשת לתמונה לא פרופורציונאליות לכן הן בלתי תלויות ליניאריות ומהוות בסיס.

ג. איבר כללי בתמונה הוא צירוף ליניארי של איברי בסיס ולכן C היא מהצורה: $C = \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix}$.

נפעיל T על C ונקבל:

$$T(C) = T \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a & 3b \\ 6a & 6b \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha = 3$$

ד. ניקח איבר כללי בתמונה (מסעיף ג') ונאלץ עליו את תנאי W – להיות מטריצה סימטרית ונקבל

איבר כללי לחיתוך: המטריצה $\begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix}$ סימטרית אם $b = 2a$. נציב ונקבל איבר כללי

בחיתוך: $\text{Im } T \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2a \\ 2a & 4a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right\}$. המטריצה בקבוצה הפורשת

שונה מ-0 ויש רק אחת קבוצה זו בסיס לחיתוך ומתקיים: $\dim(\text{Im } T \cap W) = 1$.

ה. לקבלת בסיס כמבוקש, ניקח את הבסיס שמצאנו הסעיף ד' עבור החיתוך ונשלים לבסיס של

המרחב כולו, ע"י המטריצות: $B_U = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. קבוצה זו בלתי תלויה

ליניארית (תת קבוצה של הבסיס הסטנדרטי), וניתן לראות כי אם ניקח את הקוארדינטות לפי

בסיס סטנדרטי של B_U איחוד עם הבסיס לחיתוך מסעיף ד', נקבל 4 מטריצות בלתי תלויות.

איחוד בסיסים מהווה קבוצה פורשת למרחב הסכום ולכן:

$\mathbb{R}^{2 \times 2} = U + (\text{Im } T \cap W)$. לכן $\dim(U \oplus (\text{Im } T \cap W)) = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$. בנוסף, לפי משפט

המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(U \cap (\text{Im } T \cap W)) = \dim U + \dim(\text{Im } T \cap W) - \dim(U + (\text{Im } T \cap W)) = 3 + 1 - 4 = 0$$

כלומר $\mathbb{R}^{2 \times 2} = U \oplus (\text{Im } T \cap W)$: ולכן הסכום הוא ישר כלומר:

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (6 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') נגדיר אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ע"י $T(v) = Av$. מצאו את המטריצה $[T]_S$ המייצגת את T ביחס לבסיס: $S = \left\{ s_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, s_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, s_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- ד. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: המטריצות A ו- $[T]_S$ דומות.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 2:

א. נמצא פולינום אופייני ערכים עצמיים וריבויים:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ -1 & \lambda-2 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2} \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & -2 \\ \lambda-3 & \lambda-2 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2-R_1} \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda & 3 \\ 0 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda-3) \underbrace{[\lambda(\lambda-4)+3]}_{(\lambda-3)(\lambda-1)} = (\lambda-1)(\lambda-3)^2$$

ערכים עצמיים:

$\lambda_1 = 1$ מריבוי אלגברי 1 ולכן ריבוי גיאומטרי 1.

$$\lambda_2 = 3 \text{ מריבוי אלגברי 2 וכן ריבוי גיאומטרי: } 3 - r = 2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{3-r} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

ב. המטריצה לכסינה כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. נמצא וקטורים עצמיים לבניית המטריצה P .

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 1$. נפתור $(I - A)\vec{x} = 0$:

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} -x + 2z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (2z, -z, z) = z(2, -1, 1) \quad B_{\lambda=1} = \{(2, -1, 1)\}$$

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_2 = 3$. נפתור $(3I - A)\bar{x} = 0$. את המטריצה חישבנו קודם:

$$3I - A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\{x - y - z = 0 \Rightarrow (x, y, z) = (y + z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(1, 0, 1) \quad B_{\lambda=3} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{לכן נקבל:}$$

ג. ניתן לפתור בשתי דרכים. ע"י חישוב ישיר לפי הגדרה או ע"י הנוסחה: $[T]_S = P^{-1}[T]_E \underset{E \rightarrow S}{P}$

כאשר המטריצה המייצגת את T , לפי הבסיס הסטנדרטי E היא המטריצה A הנתונה (נובע ישירות מהגדרת ההעתקה, שכן אם נסמן ב- e_j את איברי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ וב- A_j

את עמודות המטריצה A , מתקיים: $(T(e_j)) = A_j$. נחשב כאן לפי הנוסחה: המטריצה $\underset{E \rightarrow S}{P}$

מתקבלת ע"י כתובת איברי S כעמודות לכן: $\underset{E \rightarrow S}{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. למציאת P^{-1} נחשב הופכית

או נבנה לפי הגדרת מטריצת המעבר מהבסיס S לבסיס E , כלומר נכתוב את E באמצעות S :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{לכן } e_1 = s_1, \quad e_2 = -s_1 + s_2, \quad e_3 = -s_2 + s_3$$

$$\begin{aligned} [T]_S &= P^{-1} \underbrace{[T]_E}_A \underset{E \rightarrow S}{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ד. לפי משפט, מטריצות הן דומות אם"ם הן מייצגות את אותה העתקה T . כאמור בסעיף ד', A מייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי E , ו- $[T]_S$ מייצגת את T לפי הבסיס S ולכן הן דומות.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') לכל $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ קיימת $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה, כך ש $A \cdot B$ משולשת עליונה.

טענה נכונה: כל מטריצה B ניתן להביא לצורה מדורגת ע"י מספר סופי של פעולות אלמנטריות על השורות, ומאחר והמטריצה המדורגת היא ריבועית היא בפרט משולשת עליונה. מאחר וכל פעולה אלמנטרית על שורות שקול להכפלה משמאל של המטריצה במטריצה אלמנטרית, הרי שקיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, \dots, E_k$ כך ש $E_k \cdots E_1 B = C$ כאשר C מטריצה משולשת עליונה (ריבועית מדורגת) נסמן: $A = E_k \cdots E_1$, אז A הפיכה כמכפלה של אלמנטריות ומתקיים $AB = C$ כאשר C משולשת עליונה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו U, W תת מרחבים של V . אם $V = U \oplus W$ אז

$$V = U \cup W$$

הטענה לא נכונה: נשים לב שאיחוד מרחבים הוא כלל לא מרחב וקטורי (אלא במקרה הטריטוריאלי)

ולכן ברור שהטענה לא נכונה. ניקח למשל: $V = \mathbb{R}^2$ ונגדיר: $U = \text{sp}\{(1,0)\}$, $W = \text{sp}\{(0,1)\}$.

אלו שני תתי מרחבים של V המקיימים $U + W = \text{sp}\{(1,0), (0,1)\}$, $U \cap W = \{0\}$ ולכן

$$V = \mathbb{R}^2 = U \oplus W \text{ אבל } \mathbb{R}^2 \neq U \cup W \text{ כי למשל } (1,1) = (1,0) + (0,1) \in U + W = \mathbb{R}^2 \text{ אבל } (1,1) \notin U \cup W$$

$$(1,1) \notin U \cup W \text{ כי } (1,1) \notin U \text{ וגם } (1,1) \notin W.$$

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V . אם $T: V \rightarrow V$

אופרטור לינארי כך ש- $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$, $\{T(v_1), T(v_3)\}$, $\{T(v_2), T(v_3)\}$ הן שלוש קבוצות

בלתי תלויות לינאריות ב- V , אז T חח"ע.

הטענה לא נכונה: מהנתון $\dim(V) = 3$ לכן נבחר $V = \mathbb{R}^3$. נגדיר $T: V \rightarrow V$ על איברי הבסיס

$$\{e_1, e_2, e_3\} \text{ של } V: T(1,0,0) = (1,0,0), T(0,1,0) = (0,1,0), T(0,0,1) = (1,1,0).$$

לפי משפט, קיימת העתקה לינארית כזו, ועבורה מתקיים:

$$\{T(v_1) = (1,0,0), T(v_2) = (0,1,0)\}, \{T(v_1) = (1,0,0), T(v_3) = (1,1,0)\}, \{T(v_2) = (0,1,0), T(v_3) = (1,1,0)\}$$

שהן 3 קבוצות בת"ל אבל T לא חח"ע שכן:

$$T(e_1 + e_2 - e_3) = T(e_1) + T(e_2) - T(e_3) = (1,0,0) + (0,1,0) - (1,1,0) = 0$$

$e_1 + e_2 - e_3 \in \text{Ker } T$ ו- $e_1 + e_2 - e_3 \neq 0$ כי $\{e_1, e_2, e_3\}$ בת"ל לכן ניתן לקבל את וקטור ה-0

באמצעותם רק כאשר המקדמים הם 0. למעשה, $e_1 + e_2 - e_3 = (1,1,-1) \neq 0$.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מקיימת $A^2 = A$ וגם $A \neq I$, אז $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של A .

הטענה נכונה: נניח בשלילה ש-0 לא ערך עצמי של A , אז A הפיכה. נכפול את הנתון ב- A^{-1} ונקבל

$$A = I \text{ בסתירה לנתון, ולכן } A \text{ לא הפיכה כלומר } \lambda = 0 \text{ הוא ערך עצמי של } A.$$

שימו לב כי הטענה שאם $A^2 = A$ וגם $A \neq I$, אז נובע $A = 0$ היא ממש לא נכונה.

למשל: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא דוגמא למטריצה שונה מ-0 ושונה מ- I המקיימת $A^2 = A$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $z = \left(i + \left[i + (i+1)^{-1} \right]^{-1} \right)^{-1}$, אזי:

א. $z = 1$; ב. $z = -1$; ג. $z = i$; ד. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$; ה. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

פתרון שאלה 4:

נחשב את z :

$$\begin{aligned} z &= \left(i + \left[i + (i+1)^{-1} \right]^{-1} \right)^{-1} = \left(i + \left[i + \frac{1}{i+1} \right]^{-1} \right)^{-1} = \left(i + \left[\frac{i(i+1)+1}{i+1} \right]^{-1} \right)^{-1} = \left(i + \left[\frac{i}{i+1} \right]^{-1} \right)^{-1} = \\ &= \left(i + \left[\frac{i+1}{i} \right] \right)^{-1} = \left(i + \frac{i+1}{i} \right)^{-1} = \left(\frac{-1+i+1}{i} \right)^{-1} = \left(\frac{i}{i} \right)^{-1} = 1 \end{aligned}$$

סימון נכון: א'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי U תת המרחב של $\mathbb{R}^3$ הנפרש ע"י $(1, 2, 3)$ ו- $(4, 5, 6)$, ויהי W תת המרחב של $\mathbb{R}^3$ הנפרש ע"י $(1, 0, 1)$ ו- $(1, 4, 7)$. אזי:

א. $U + W = U \oplus W$;

ב. הווקטור $(1, 4, 7)$ פורש את $U \cap W$;

ג. $U = W$;

ד. $U \cup W$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$;

ה. $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

פתרון שאלה 5:

ניתן לראות (בדקו) כי $(1, 4, 7) = \frac{11}{3}(1, 2, 3) - \frac{2}{3}(4, 5, 6)$, ולכן הווקטור $(1, 4, 7)$ שייך ל- $U \cap W$, וזה מיד פוסל את א' ו- ה' (אין סכום ישר). ניתן לראות גם כי $(1, 0, 1)$ שייך ל- W , אבל לא שייך ל- U , ולכן $U \neq W$ ו- ג' לא נכון. בנוסף, נובע כי מימד החיתוך הוא 1. ראינו כי הווקטור $(1, 4, 7)$ נמצא בחיתוך שכאמור מימדו 1, ולכן הוא בסיס ל- $U \cap W$ ובפרט פורש אותו. סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה :

- א. קיים אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ המקיים $\text{Im } T = \text{Ker } T$.
- ב. לכל אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ מתקיים $\mathbb{R}_4[x] = \text{Im } T \oplus \text{Ker } T$.
- ג. קיים אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ המקיים $\dim(\text{Im } T) = \dim(\text{Ker } T) = 3$.
- ד. קיים אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ שהוא חח"ע אבל הוא לא על.
- ה. קיים אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ המקיים $\text{Im } T \cap \text{Ker } T \neq \{0\}$.

פתרון שאלה 6 :

נעבור על כל הטענות :

- א. לא נכון: $\dim \mathbb{R}_4[x] = 5$. אם מתקיים $\text{Im } T = \text{Ker } T$ אז בפרט $\dim \text{Im } T = \dim \text{Ker } T$ ולפי משפט המימדים השני, סכומם 5, וזה לא יתכן.
- ב. לא נכון: למשל: $T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4) = e$. זה אופרטור לינארי שהתמונה שלו היא: $\text{Im } T = \text{sp}\{1\}$, וגם מקיימת: $T(1) = 0$ ולכן $1 \in \text{Ker } T$. מכאן כי $\dim(\text{Im } T \cap \text{Ker } T) = 1$, ולכן, מרחב הסכום לא ישר ובנוסף,
- $$\dim(\text{Im } T + \text{Ker } T) = \underbrace{\dim \text{Im } T + \dim \text{Ker } T}_{=\dim \mathbb{R}_4[x]} - \dim(\text{Im } T \cap \text{Ker } T) = 5 - 1 = 4 \neq \dim \mathbb{R}_4[x]$$
- ולכן $\mathbb{R}_4[x] \neq \text{Im } T \oplus \text{Ker } T$
- ג. לא נכון: שכן לפי משפט המימדים השני סכום המימדים הוא 5 ולא 6.
- ד. לא נכון: לפי משפט, אופרטור לינארי הוא חח"ע אם"ם הוא על.
- ה. נכון. למשל הדוגמא בסעיף ב' מקיימת $\text{Im } T \cap \text{Ker } T = \text{sp}\{1\} \neq \{0\}$. סימון נכון: ה'

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אזי :

- א. $|A+B|^2 = |A|^2 + 2|AB| + |B|^2$.
- ב. אם $|A| = 0$ אז $|A+B| = |B|$.
- ג. אם $AB = BA$ אז $|A+B|^2 = |A|^2 + 2|AB| + |B|^2$.
- ד. אם $AB = BA$ אז $|A+B|^2 = |A^2 + 2AB + B^2|$.
- ה. אם $AB = BA$ אז $|(A-B)(A+B)| = |A|^2 - |B|^2$.

פתרון שאלה 7 :

א. לא נכון: נבחר את המטריצות: $A = B = I_2$ ונקבל:

$$|A+B|^2 = |2I|^2 = (2^2 |I|)^2 = 16 \neq |I|^2 + 2|I \cdot I| + |I|^2 = 1 + 2 + 1 = 4$$

ב. לא נכון: נבחר למשל: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ אז $|A+B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 = |B| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$ ואז $|A+B| = |B|$.

אבל $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$.

ג. לא נכון: אותה דוגמא מסעיף א' כי עבורה מתקיים בנוסף, $AB = BA = I$ אבל כאמור:

$$|A+B|^2 = 16 \neq |A|^2 + 2|AB| + |B|^2 = 4$$

ד. נכון: אם $AB = BA$ אז:

$$|A+B|^2 = |(A+B)^2| = |(A+B)(A+B)| = |A^2 + AB + BA + B^2| = |A^2 + 2AB + B^2|$$

ה. לא נכון: נבחר למשל: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ אז

$$|(A-B)(A+B)| = \left| \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 = |A|^2 - |B|^2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^2 - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}^2 = 0^2 - 0^2$$

אבל $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

תהי: $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ויהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדר ע"י $T(v) = Av$.

נתון הבסיס הסדור הבא של $\mathbb{R}^3$: $B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

ותהי $[T]_B$ המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס זה. אזי:

א. אם $[T]_B$ אלכסונית אז אחד מאיברי האלכסון של $[T]_B$ שווה ל-4.

ב. $\det([T]_B) = 4$.

ג. המטריצה $[T]_B$ לא אלכסונית לכל $a, b \in \mathbb{R}$.

ד. אם $[T]_B$ אלכסונית אז $a = -1$.

ה. אם $[T]_B$ אלכסונית אז $b = 2$.

פתרון שאלה 8:

המטריצה המייצגת $[T]_B$ היא אלכסונית פרושו שהבסיס B מורכב כולו מווקטורים עצמיים של T .

ובאלכסון שלה הערכים העצמיים של T . כאמור בשאלה 2, בהעתקה הנתונה, המטריצה A היא

המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי E , כלומר $A = [T]_E$. לכן A ו- $[T]_B$ דומות ולכן מקיימות את 5 שמורות הדמיון. נמצא פולינום אופייני של A לקביעת נכונות א' ו- ב:

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ -1 & \lambda-4 & 0 \\ -2 & -5 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \underbrace{[(\lambda-1)(\lambda-4)+2]}_{(\lambda-2)(\lambda-3)} = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$$

עתה נענה על כל הסעיפים:

א. לא נכון: 4 לא ערך עצמי של A ולכן גם לא ערך עצמי של $[T]_B$.

ב. לא נכון: $\det([T]_B) = \det(A) = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \neq 4$.

ג. לא נכון: ל- A יש 3 ערכים עצמיים שונים לכן A ניתנת לליכסון, כלומר קיים בסיס של $\mathbb{R}^3$ המורכב

כולו מוקטורים עצמיים של T (או A). זה עדין לא אומר שקיימים a, b כך ש- $\{b_1, b_2, b_3\}$ הוא

בסיס המורכב מוקטורים עצמיים של T . יתכן והוקטורים העצמיים הם לא אלה. עם זאת, ניתן

לראות כי $T(b_3) = b_3$ לכן b_3 הוא וקטור עצמי של הערך העצמי $\lambda = 1$. החשבוניות בסעיפים ד' ו-

ה' הבאים, מראים את הערכים של a, b עבור b_1, b_2 הם גם וקטורים עצמיים בהתאמה, ולכן a, b

קיימים.

ד. נכון: אם $[T]_B$ אלכסונית אז b_1 הוא וקטור עצמי של T , כלומר: $T(b_1) = \lambda b_1$. נציב:

$$\text{לכן: } \lambda = 2 \text{ וגם } a = -1. \text{ לכן } \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -1+a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda \\ -\lambda \\ \lambda a \end{pmatrix} : \text{כלומר } T(b_1) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$$

b_1 הוא וקטור עצמי של הערך העצמי $\lambda = 2$ ומתקיים ש $a = -1$.

ה. לא נכון: אם $[T]_B$ אלכסונית אז b_2 הוא וקטור עצמי של T , כלומר: $T(b_2) = \lambda b_2$. נציב:

$$\text{לכן: } \lambda = 3 \text{ וגם } b = -1.5. \text{ לכן } \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -3+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ -\lambda \\ \lambda b \end{pmatrix} : \text{כלומר } T(b_2) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{pmatrix}$$

לכן b_2 הוא וקטור עצמי של הערך העצמי $\lambda = 3$ עבור $b = -1.5 \neq 2$.

סימון נכון: ד'.